

Avaliação da Lista 10 – Kaue

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

Critério central da Lista 10

Expectativa do exercício: a lista testa o uso das equações de Hamilton, a eliminação do momento conjugado para chegar à EDO de segunda ordem, a interpretação da hamiltoniana frente à energia mecânica e a taxa de dissipação da energia cinética. No segundo exercício, também era necessário obter a lagrangiana por transformação inversa de Legendre e verificar a equação de Euler–Lagrange.

Forma esperada: no primeiro exercício, a forma correta é

$$\dot{q} = \frac{p}{m}e^{-q/a}, \quad \dot{p} = \frac{p^2}{2ma}e^{-q/a}, \quad \ddot{q} = -\frac{\dot{q}^2}{2a}.$$

No segundo exercício, deve-se obter

$$\dot{q} = \frac{e^{-G}}{m}p, \quad \dot{p} = e^G(F - m\omega^2q), \quad \ddot{q} + \dot{G}\dot{q} + \omega^2q = \frac{F}{m},$$

com

$$L = e^G \left(\frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2q^2 + Fq \right).$$

A resolução de Kaue apresenta ideias corretas em vários pontos, mas contém erros algébricos importantes logo nas equações de Hamilton do primeiro exercício e um fator exponencial incorreto na EDO do segundo. Esses erros afetam a confiabilidade dos itens posteriores.

1(a) Equações de Hamilton

Uso de notação apropriada: a notação com parênteses de Poisson é adequada em princípio, mas a execução mistura fatores de p e sinais de modo problemático.

Clareza de exposição e argumentação: a resposta é muito compacta. A ausência de derivadas parciais explícitas torna mais difícil identificar onde surgem os fatores corretos.

Cálculos corretos passo a passo: a equação para $\dot{p}$ aparece essencialmente correta, pois

$$\dot{p} = \frac{p^2}{2ma} e^{-q/a}.$$

Entretanto, a equação para $\dot{q}$ foi escrita com um fator incorreto: o correto é

$$\dot{q} = \frac{p}{m} e^{-q/a},$$

não uma expressão proporcional a m/m .

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: o erro em $\dot{q}$ é importante, pois compromete a eliminação de p e a interpretação subsequente da dinâmica.

1(b) EDO de segunda ordem e força

Uso de notação apropriada: a notação permanece compacta e pouco explicativa.

Clareza de exposição e argumentação: o raciocínio não mostra claramente a relação correta entre p e $\dot{q}$.

Cálculos corretos passo a passo: a EDO correta deveria ser

$$\ddot{q} = -\frac{\dot{q}^2}{2a}$$

e a força efetiva

$$F = -\frac{m}{2a} \dot{q}^2.$$

Na solução, a força é escrita em termos de H e $e^{-q/a}$, mas essa forma decorre de uma relação incorreta usada no item anterior.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a passagem para a força efetiva não fica correta porque a expressão inicial para $\dot{q}$ não foi calculada adequadamente.

1(c) Interpretação da hamiltoniana

Uso de notação apropriada: o aluno tenta comparar a hamiltoniana com uma energia do tipo $K + V(q)$, o que é uma estratégia pertinente.

Clareza de exposição e argumentação: a argumentação é interessante e mostra esforço conceitual, mas fica apoiada em uma construção algébrica que não corresponde dire-

tamente ao sistema.

Cálculos corretos passo a passo: a conclusão qualitativa de que H não é a energia mecânica usual está correta. Contudo, a tentativa de reconstruir um potencial associado à força não é necessária e introduz ambiguidades.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a justificativa correta seria enfatizar que a força efetiva depende de $\dot{q}^2$, portanto não vem de um potencial $V(q)$ ordinário. A solução chega à conclusão certa, mas por um caminho parcialmente inadequado.

1(d) Relação entre hamiltoniana e energia cinética

Uso de notação apropriada: a notação para K e H é razoável.

Clareza de exposição e argumentação: a relação entre K e H é apresentada, mas a taxa de dissipação não é desenvolvida de forma completa.

Cálculos corretos passo a passo: a relação esperada é

$$K = He^{-q/a}, \quad H = Ke^{q/a}.$$

A solução registra essa relação de modo essencialmente correto.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: faltou calcular corretamente

$$\dot{K} = -\frac{m}{2a}\dot{q}^3.$$

O item fica incompleto quanto à taxa de dissipação pedida no enunciado.

2(a) Equações de Hamilton

Uso de notação apropriada: a notação das funções G , F e ω é aceitável, embora muito abreviada.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é sintética demais, mas é possível seguir a intenção do cálculo.

Cálculos corretos passo a passo: as equações de Hamilton são obtidas essencialmente na forma correta:

$$\dot{q} = \frac{p}{m}e^{-G}, \quad \dot{p} = e^G(F - m\omega^2q).$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante neste item, mas a escrita poderia ser mais cuidadosa na derivada de H em relação a q .

2(b) EDO de segunda ordem

Uso de notação apropriada: o aluno identifica corretamente a presença de $\dot{G}\dot{q}$, mas há erro no fator exponencial do termo forçante.

Clareza de exposição e argumentação: a eliminação de p é feita de forma muito rápida, sem deixar claro o cancelamento dos fatores e^G .

Cálculos corretos passo a passo: a forma correta é

$$m\ddot{q} + m\dot{G}\dot{q} + m\omega^2 q - F = 0.$$

Na solução aparece um fator do tipo $e^{-2G}F$ no termo de força, o que está incorreto.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: este é o erro central do segundo exercício, pois altera a equação de movimento e compromete a interpretação do sistema forçado dissipativo.

2(c) Lagrangiana

Uso de notação apropriada: a transformação $L = p\dot{q} - H$ é usada corretamente em princípio.

Clareza de exposição e argumentação: a apresentação é curta e não detalha suficientemente a substituição de $p = me^G\dot{q}$.

Cálculos corretos passo a passo: a forma correta da lagrangiana deveria ser

$$L = e^G \left(\frac{1}{2} m \dot{q}^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 + F q \right).$$

A solução parece obter a estrutura geral, mas a escrita não deixa completamente claro o sinal e o fator exponencial do termo de força.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: devido ao erro anterior na EDO, seria importante verificar explicitamente a lagrangiana; como a apresentação está abreviada, o item fica apenas parcialmente seguro.

2(d) Verificação por Euler–Lagrange

Uso de notação apropriada: a equação de Euler–Lagrange é escrita, mas a notação dos termos derivados fica confusa.

Clareza de exposição e argumentação: a verificação não é plenamente convincente, porque reproduz a equação com o mesmo erro no termo forçante.

Cálculos corretos passo a passo: a verificação correta deveria levar a

$$m\ddot{q} + m\dot{G}\dot{q} + m\omega^2 q - F = 0.$$

Na solução, o termo de força permanece com fator exponencial incorreto.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: como a verificação depende da lagrangiana correta, o item fica comprometido pela inconsistência algébrica do item (b).

2(e) Taxa de dissipação da energia cinética

Uso de notação apropriada: a energia cinética é reconhecida como $K = \frac{1}{2}m\dot{q}^2$.

Clareza de exposição e argumentação: a resposta é curta e difícil de conferir, pois mistura substituições de p e $\dot{q}$.

Cálculos corretos passo a passo: a taxa correta é

$$\dot{K} = F\dot{q} - m\omega^2 q\dot{q} - m\dot{G}\dot{q}^2.$$

O termo estritamente dissipativo é

$$\dot{K}_{\text{diss}} = -m\dot{G}\dot{q}^2.$$

A solução não apresenta essa forma de maneira clara e herda o problema do fator exponencial no termo de força.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: o item está incompleto e parcialmente incorreto em razão da EDO usada anteriormente.

Comentário geral

A resolução de Kaue mostra familiaridade com a linguagem hamiltoniana e com a ideia de usar parênteses de Poisson, mas há erros algébricos relevantes nos pontos de partida. O erro em $\dot{q}$ no primeiro exercício e o fator exponencial indevido no termo de força do segundo exercício comprometem vários resultados posteriores. A solução tem boas intuições conceituais, especialmente na tentativa de discutir a natureza não mecânica usual de H , mas precisa de maior cuidado nas derivadas parciais, na eliminação de p e na separação entre variação total da energia cinética e dissipação.